Nama: [illegible]
NIM: [illegible]
Kelas: [illegible]
Tanda Tangan: [illegible]

UJIAN TENGAH SEMESTER
WI2001 - PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN
SEMESTER II 2024/2025
Cluster STEI Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Bandung
Hari/Tanggal: 28 Februari 2023
Waktu: 120 menit
Tipe: Tutup Buku.
Aturan: 1) Hanya boleh membawa alat tulis dan kalkulator 2) Tas dan HP dikumpulkan ke depan kelas 3) Segala bentuk kecurangan akan diberikan hukuman nilai 0 pada UTS ini.

Bagian I: Silanglah jawaban yang benar dari soal-soal berikut.

1. Berikut adalah peristiwa Engineering Disaster, Kecuali
   a. Ambruknya Jembatan Kukar, Kalimantan Timur
   b. Texas Columbia Disaster
   c. Air Asia Flight 8501 Crash
   d. Gempa Aceh 2004

2. Orang yang melakukan praktik rekayasa disebut
   a. Manager
   b. Guru
   c. Peneliti
   d. Rekayasawan

3. Berikut merupakan perpaduan yang menghasilkan teknologi, kecuali
   a. Sains
   b. Ekonomi dan Bisnis
   c. Filosofi
   d. Rekayasa

4. Membuat prototipe dari solusi terpilih dilakukan setelah proses berikut di Design Thinking:
   a. *Empathy*
   b. *Ideate*
   c. *Prototype*
   d. *Define*

5. *Mengobservasi keadaan yang ada pada masyarakat, berinteraksi dengan mereka, menyakan apa yang mereka alami adalah proses apa di dalam Desight Thinking?*
   a. *Empathy*
   b. *Ideate*
   c. *Prototype*
   d. *Define*

6. Membuatkan beberapa scenario untuk eksperimen yang dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya dari masalah user dan meminta user untuk menggunakan langsung untuk masalah yang mereka alami adalah proses:
   a. *Empathy*

Nama: [illegible]
NIM: [illegible]
Kelas: [illegible]
Tanda Tangan: [illegible]

b. *Test*
c. *Prototype*
d. *Define*

7. Urutkan tahapan dari *Engineering Design Process* berikut: 1) *Test*, 2) *Empathy*, 3) *Define*, 4) *Prototype*, 5) *Ideate*.
   2 - 3 - 5 - 4 - 1
   a. 12345
   b. 24315
   c. 23541
   d. 23451

8. Tahap pertama dalam Design Thinking yang fokus pada memahami kebutuhan pengguna adalah...
   a. Ideate
   b. Prototype
   c. Empathy
   d. Test

9. Metode berikut digunakan pada tahap Empathy, KECUALI...
   a. Wawancara pengguna
   b. Membuat prototype
   c. Observasi perilaku
   d. Survei online

10. Tujuan utama tahap Ideate adalah...
   a. Membuat produk jadi
   b. Menghasilkan banyak solusi kreatif
   c. Menguji produk ke pasar
   d. Menganalisis data kompetitor

11. Ketika pengguna memberikan kritik saat tahap Test, tindakan terbaik adalah...
   a. Mengabaikan masukan mereka
   b. Menyalahkan pengguna
   c. Memperbaiki desain berdasarkan feedback
   d. Menghentikan proyek

12. Manakah yang BUKAN prinsip Design Thinking?
   a. Berfokus pada solusi, bukan masalah
   b. Iterasi dan pembelajaran berkelanjutan
   c. Mengutamakan kecepatan dibanding pengguna
   d. Solusi berbasis kebutuhan manusia

13. Manakah yang termasuk pelanggaran etika profesi insinyur?
   a. Memberikan jasanya secara kompeten
   b. Menerima suap untuk memenangkan proyek
   c. Membagikan pengetahuan teknis kepada junior
   d. Melaporkan risiko proyek secara transparan

Nama: ...
NIM: ...
Kelas: ...
Tanda Tangan: ...

14. Prinsip "Sustainability" dalam etika insinyur berarti...
    a. Memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek
    b. Merancang proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
    c. Menggunakan bahan termurah untuk efisiensi biaya
    d. Menghindari proyek yang kompleks

15. Jika seorang insinyur mengetahui rekan melakukan praktik tidak etis, ia wajib...
    a. Melaporkan kepada pihak berwenang atau organisasi profesi
    b. Membiarkan selama tidak merugikan dirinya
    c. Membantu menyembunyikan kesalahan
    d. Meminta kompensasi atas diamnya

16. Menyatakan pendapat teknis yang bertentangan dengan fakta termasuk pelanggaran etika karena...
    a. Meningkatkan popularitas insinyur
    b. Membahayakan keselamatan publik dan merusak kepercayaan
    c. Mempercepat penyelesaian proyek
    d. Menguntungkan klien dalam jangka pendek

17. Insinyur yang bekerja pada proyek pemerintah harus...
    a. Menyembunyikan informasi dari publik
    b. Mengutamakan kepentingan pribadi
    c. Bertindak transparan dan akuntabel
    d. Menghindari audit eksternal

18. Seorang driver ojek online perlu mengirim data lokasi ke server setiap 5 detik. Jika rata-rata ukuran data per pengiriman adalah 0,5 MB, berapa bandwidth minimal (dalam Mbps) yang dibutuhkan agar pengiriman data lancar? (1 Byte = 8 bit, 1 MB = 10^6 Byte)
    a. 0,8 Mbps
    b. 1,6 Mbps
    c. 2,4 Mbps
    d. 3,2 Mbps

19. Sebuah pembangkit listrik memiliki kapasitas 10.000 Watt. Daya dialokasikan ke: Perumahan: 40%, Sekolah: 30%, dan Industri: 30%. Jika satu rumah membutuhkan 500 Watt, berapa maksimal rumah yang dapat dialokasikan?
    a. 6 rumah
    b. 8 rumah
    c. 10 rumah
    d. 12 rumah

20. Sebuah persimpangan jalan memiliki rasio kendaraan dari 3 arah: Utara (30%), Timur (45%), dan Selatan (25%). Jika total siklus lampu lalu lintas adalah 120 detik, berapa detik sebaiknya lampu hijau dialokasikan untuk arah Timur?
    a. 36 detik
    b. 45 detik
    c. 54 detik
    d. 60 detik

Nama: [illegible]
NIM: [illegible]
Kelas: [illegible]
Tanda Tangan: [illegible]

Bagian II: Isilah soal-soal berikut dengan jelas dan lengkap.

[A. Engineering Definition]
Jelaskan perbedaan fundamental antara rekayasa (engineering) dan sains (science) dalam konteks STEI! Berikan masing-masing 1 contoh dari bidang STEI-K dan 1 contoh dari bidang STEI-R untuk mengilustrasikan perbedaan tersebut.

[B. Engineering Etics]
Anda adalah kepala tim keuangan di eFishery, perusahaan teknologi perikanan yang sedang mempersiapkan laporan triwulanan. Manajemen meminta Anda untuk:

- Mengakui pendapatan dari proyek IoT yang belum selesai 100%
- Mengkapitalisasi biaya perawatan sebagai aset untuk memperindah laporan keuangan. Tindakan ini bertujuan menarik investor baru, tetapi melanggar prinsip akuntansi (SAK/IFRS).

Soal:

a. Buatlah Ethical Decision Matrix dengan parameter: Kepatuhan hukum, Dampak pada pemangku kepentingan, Integritas professional, Risiko jangka Panjang.
b. Berdasarkan matrix tersebut, tentukan keputusan yang akan Anda ambil (minimal 3 aksi)!

[C. Solusion Selection]
Perangkat monitoring kesehatan telah menjadi kebutuhan penting, terutama untuk pasien kronis atau lansia. Ada beberapa opsi perangkat yang dapat digunakan, seperti: smartwatch, wearable patch, monitor portabel dengan sensor, dan aplikasi smartphone. User membutuhkan alat yang mampu memantau kesehatan secara real-time, mudah dibawa (portable), dan dapat mengirim data dua arah ke tenaga medis.\

a. Lakukan concept screening berdasarkan kriteria berikut untuk memilih 3 konsep terbaik!
b. Lakukan concept selection dengan membuat concept selection matrix. Tentukan minimal 3 kriteria (k[i], i=0,1,2) dan berikan bobot pada kriteria tersebut (w[i], i=0,1,2). Hitunglah nilai tiap kriteria dengan

$$\sum_{i=0}^{N-1} k[i] \times w[i]$$

c. Tentukan perangkat dengan nilai tertinggi dan berikanlah penjelasan kenapa perangkat tersebut yang terpilih?